



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ONLİNE İŞ YERİ EĞİTİMİ / UYGULAMASI /
DENEYİMİ RAPOR DEFTERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ADI VE SOYADI
MAHMUT POYRAZ

YIL
2025-2026



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞ YERİ EĞİTİMİ / UYGULAMASI / DENEYİMİ
2025/2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI RAPOR DEFTERİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ	
Öğrencinin Adı ve Soyadı	Mahmut Poyraz
Doğum Yeri ve Yılı	Manisa-2005
Öğrenci Numarası	230206007
Bölümü	Bilgisayar Mühendisliği
Ders Kodu	IYD 328
Telefon Numarası	534 945 78 02
E-posta Adresi	mahmutpoyrazj9@gmail.com

Online Eğitim ve Proje Çalışması Değerlendirme Soruları:

A. Eğitim Süreci ile İlgili Sorular

A.1 Aldığınız online eğitimlerin genel olarak hangi bilgisayar mühendisliği alanlarıyla ilişkili olduğunu açıklayınız.

Bu dönem aldığım iş yeri eğitimi dersimi Datacamp üzerinden tamamladım ve bu süreçte birçok online kurs üzerinde kendimi geliştirip en sonunda tamamladığım proje ile tüm öğrendiklerimi kullanma fırsatı elde ettim. Bunları kısaca açıklamam gerekirse;

GitHub Temelleri eğitimi yazılım mühendisliği ve sürüm kontrolü alanıyla; Konteynerizasyon ve Sanallaştırma eğitimi sistem yazılımı ve bulut altyapısı alanıyla doğrudan ilişkilidir. İstatistik Temelleri eğitimi, makine öğrenmesi modellerinin matematiksel temelini oluşturması bakımından veri bilimi ve yapay zekâ alanlarını desteklemektedir. Doğal Dil İşleme eğitimi, yapay zekânın en aktif alt disiplinlerinden biri olan metin analizi ve sınıflandırma konularını ele almakta olup dönem projesiyle doğrudan bütünleşmektedir. SQL Server for Database Administrators eğitimi ise ilişkisel veritabanı tasarımı ve yönetimi alanıyla ilgilidir.

Bu eğitimler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yazılım mühendisliği, veri bilimi, yapay zekâ ve veritabanı sistemleri alanlarında birbirini tamamlayan bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Ayrıca edin bu kazanımlar sayesinde ilerideki akademik gelişimim ve iş arayışında oldukça katkısı bulunacağını düşünüyorum.

A.2 — Eğitim sürecinde öğrendiğiniz temel kavram, yöntem veya teknolojileri kısaca açıklayınız.

Eğitim sürecinde öğrendiğim temel kavram ve teknolojiler şunlardır:

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)

Metin belgelerindeki kelimelerin önem derecesini sayısal olarak ifade eden bir özellik çıkarım yöntemidir. Bir kelimenin belgede ne kadar sık geçtiğini, tüm belgelerdeki yaygınlığıyla dengeleyerek ağırlıklandırır. Bu projede 50.000 özellikli, unigram ve bigram kapsayan bir TF-IDF vektörleştirici kullanılmıştır.

Stopword Kaldırma ve Metin Temizleme

"the", "is", "at" gibi anlam taşımayan yaygın kelimelerin (stopword) metinden çıkarılması işlemidir. Ayrıca HTML etiketleri, URL'ler, noktalama işaretleri ve rakamlar da temizlenmiştir. Bu adımlar modelin anlamlı özelliklere odaklanmasını sağlar.

Lojistik Regresyon

İkili sınıflandırma problemleri için kullanılan doğrusal bir modeldir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu aracılığıyla sınıf olasılıklarını tahmin eder. Yüksek boyutlu seyrek TF-IDF özellik uzaylarında son derece etkili sonuçlar vermektedir.

A.3 Eğitim sürecinde en faydalı bulduğunuz konu veya modül hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

Eğitim sürecinde en faydalı bulduğum modül, Doğal Dil İşleme eğitimi olmuştur. Bu modülün diğerlerinden ayrışmasının temel nedeni, dönem projesiyle ve ilgi alanlarımla direkt olarak örtüşmesinden dolayıdır.

Metin ön işleme, TF-IDF özellik çıkarımı ve sınıflandırma algoritmaları gibi konular, proje geliştirme sürecinde birebir uygulanmıştır. Özellikle yüksek boyutlu seyrek özellik uzaylarında lineer modellerin neden güçlü performans sergilediğini kavramak, model seçim kararlarını bilinçli bir şekilde vermeyi mümkün kılmıştır.

Bunun yanı sıra İstatistik Temelleri eğitimi de bu süreçte kritik bir destek işlevi görmüştür. Precision, Recall ve F1-Score gibi değerlendirme metriklerinin istatistiksel arka planını anlamak, model performansının yüzeysel bir yorumun ötesinde doğru biçimde değerlendirilmiştir.

A.4 Eğitim sürecinde zorlandığınız konu veya konular nelerdir? Bu zorlukları aşmak için nasıl bir yol izlediniz?

Açıkçası eğitim süresince beni çok zorlayan spesifik bir alan olmadı karşılaştığım zorluklar daha çok edindiğim bilgileri bir ürüne dönüştürme aşamasındaydı. Asıl zorluk, bu bilgilerin tamamının tek bir sistem çatısı altında eş zamanlı olarak işlevsel kılınması aşamasında ortaya çıkmıştır. Veri ön işleme pipeline'ının model eğitimiyle, model çıktılarının veritabanı şemasıyla, veritabanının dashboard bileşenleriyle ve tüm bu katmanların birbirleriyle tutarlı biçimde entegre edilmesi; her modülde alınan tasarım kararlarının sistemin geri kalanını doğrudan etkilediği karmaşık bir bağımlılık ağı oluşturmuştur. İleriki kısımlarda direkt olarak projede zorlandığım alanlardan bahsetmekteyim.

A.5 Eğitimlerde kullanılan programlama dili, araç, kütüphane veya platformlar hakkında bilgi veriniz.

Programlama dili olarak en bilinir ve en uygulanabilir dillerden biri olan Python'ı tercih ettim. Geniş kütüphaneleri ve veri bilimi alanındaki yaygın kullanımı nedeniyle projenin tüm bileşenlerinde temel dil olarak seçmem beni işleri benim için oldukça kolaylaştırmıştır.

Makine öğrenmesi ve NLP süreçlerinde scikit-learn kütüphanesi model eğitimi, TF-IDF vektörleştirme ve değerlendirme metriklerinin hesaplanmasında; NLTK kütüphanesi tokenization ve stopword kaldırma işlemlerinde kullanılmıştır. Veri işleme için pandas, görselleştirme için Plotly ve Matplotlib tercih edilmiştir.

Veritabanı tarafında SQLite ve SQLAlchemy kullanılarak tahmin sonuçlarının kalıcı olarak saklandığı ilişkisel bir veritabanı yapısı kurulmuştur. Dashboard geliştirmede Streamlit kullanılmış, model serileştirme işlemleri ise joblib aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Sürüm kontrolü için Git ve GitHub kullanılmış; geliştirme süreci anlamlı commit mesajlarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca projenin kendisi ve GitHub içi rapor tamamen İngilizce tutularak ileriki kariyer planlarımda bu projeyi göstermeme olanak sağlamaktadır.

B. Proje Çalışması ile İlgili Sorular

B.1 Projenizde kullandığınız yazılım, araç, platform veya teknolojiler hakkında bilgi veriniz.

NLP ön işleme sürecinde NLTK kütüphanesi tokenization ve stopword kaldırma işlemleri için; scikit-learn kütüphanesi TF-IDF vektörleştirme, model eğitimi ve değerlendirme metriklerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Eğitilen modeller ve vektörleştirici joblib aracılığıyla disk üzerine serileştirilmiştir.

Veritabanı katmanında SQLite ve SQLAlchemy kullanılarak tahmin sonuçları, güven skorları ve model metrikleri kalıcı olarak saklanmıştır. Dashboard geliştirmesinde Streamlit tercih edilmiş; grafik ve görselleştirmeler Plotly ve Matplotlib kütüphaneleriyle oluşturulmuştur. Kelime bulutu görselleştirmesi için WordCloud kütüphanesinden yararlanılmıştır.

Geliştirme ortamı olarak Visual Studio Code kullanılmış, bağımlılık yönetimi sanal ortam (venv) ve requirements.txt aracılığıyla sağlanmıştır. Sürüm kontrolü Git ile yönetilmiş, proje deposu GitHub üzerinde barındırılmıştır.

B.2 Projenizin geliştirme sürecinde hangi aşamaları izlediniz? Planlama, tasarım, geliştirme, test ve sonuçlandırma süreçlerini açıklayınız.

Projemi olabildiğince düzenli ve başarılı tutabilmek adına belli bir plana göre ilerlemem şarttı ve bunun için aşağıdaki aşamaları takip ettim;

1.AŞAMA – Planlama,Gereksinim Analizi

Proje gereksinimleri analiz edildi, dosya yapısının nasıl olacağını tasarladım. Git deposu oluşturdum ve requirements.txt hazırladım. Virtual environment kurularak izole bir geliştirme ortamı oluşturdum.

2.AŞAMA – Veri Hazırlığı

Amazon Reviews veri seti Kaggle'dan indirdim. Etiketler Negative / Positive olarak dönüştürüldü. 200.000 eğitim ve 40.000 test örneği seçildi.

3.AŞAMA – Ön işleme

src/preprocess.py modülü geliştirdim. Küçük harfe dönüştürme, HTML temizleme, noktalama ve rakam kaldırma, stopword filtreleme ve tokenizationadımılarını bu aşamada uygulayarak daha anlamlı bir veri elde etmiş oldum.

4.AŞAMA – Model Eğitimi

src/train.py ile üç model eğitildi. Her model pickle formatında models/ dizinine kaydedildi. Eğitim süreleri ve bellek kullanımı izleyerek iyileştirmelerde bulundum.

5.AŞAMA – Değerlendirme

Accuracy, Precision, Recall, F1-Score hesaplanarak model hakkında değerlendirmeler ve modeller arasında karşılaştırmalar yaptım. Her model için confusion matrix oluşturuldu ve PNG olarak kaydettim. Sonuçlar SQLite veritabanına yazıldı.

6.AŞAMA -Dashboard Hazırlama

dashboard/app.py ile Streamlit arayüzü geliştirildi. Böylelikle bu zamana kadar planladığım proje diğer kullanıcılar tarafından erişime açıldı.

B.3 Proje geliştirme sürecinde karşılaştığınız teknik problemler nelerdir? Bu problemleri nasıl çözdünüz?

Proje geliştirme sürecinde bireysel konuları öğrenmek büyük ölçüde yönetilebilir bir süreç olmuştur. Asıl zorluk, edinilen bilgilerin tek bir çalışan sistem içinde bir araya getirilmesi aşamasında kendini göstermiştir.

Buna en iyi verebileceğim örnek, TF-IDF vektörleştiricinin eğitim sırasında kaydedilip dashboard çalışma zamanında doğru biçimde yüklenmesinin zorunlu tutulmasıdır. Vektörleştiricinin eğitim verisi üzerinde öğrendiği sözcük dağarcığının, kullanıcıdan gelen yeni girdilere tutarlı şekilde uygulanması gerektiği başlangıçta yeterince göz önünde bulundurulmamış; bu durum tahmin aşamasında boyut uyumsuzluğu hatalarına yol açmıştır.

Benzer bir durum, SVM modelinin güven skoru üretememesi konusunda yaşanmıştır. LinearSVC'nin olasılık çıktısı vermediği eğitim sürecinde fark edilmiş ve CalibratedClassifierCV ile sarılması gerekmiştir. Bu, model eğitim kodunu yeniden düzenlememi gerektirdi bu nedenle bana güçlük yaşattığını söyleyebilirim.

B.4 Projenizde kullandığınız veri yapıları, algoritmalar veya yöntemler hakkında bilgi veriniz.

Algoritma düzeyinde üç farklı yaklaşım uygulanmıştır. Lojistik Regresyon, sigmoid fonksiyonu aracılığıyla sınıf olasılıklarını modelleyen ve SAGA optimizasyon algoritmasıyla ağırlıklarını güncelleyen doğrusal bir sınıflandırıcıdır. Multinomial Naive Bayes, Bayes teoremini temel alarak kelime frekansları üzerinden koşullu olasılık hesaplamaktadır. LinearSVC ise iki sınıf arasındaki marjini en büyükleyen ayırıcı hiper düzlemi bulmaya çalışmakta olup olasılık çıktısı üretebilmesi için Platt ölçekleme yöntemiyle kalibre edilmiştir.

Veritabanı katmanında ilişkisel bir yapı benimsenmiştir. Tahmin sonuçları reviews tablosunda, model değerlendirme metrikleri ise model_metrics tablosunda saklanmaktadır. Model ve vektörleştirici nesneleri joblib aracılığıyla serileştirilerek diske yazılmış; bu sayede her tahmin işleminde modelin yeniden eğitilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

B.5 Projenizin çıktısını veya sonucunu değerlendiriniz. Proje hedeflerinize ne ölçüde ulaştınız?

Sistem entegrasyonu açısından model tahminleri, güven skorları ve değerlendirme metrikleri SQLite veritabanına başarıyla aktarıldı. Streamlit ile geliştirilen dashboard, gerçek zamanlı sınıflandırma, istatistiksel görseleştirme ve model karşılaştırma işlevlerini dört sekme üzerinden kullanıcıya sunmaktadır.

Yazılım mühendisliği pratikleri açısından da hedeflere ulaşılmıştır. Modüler kod yapısı korunmuş, anlamlı commit mesajlarıyla düzenli bir Git geçmişi oluşturulmuş ve sistem kurulumunu açıklayan kapsamlı bir README dosyası hazırlandı.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, projenin yalnızca bir makine öğrenmesi deneyi olmanın ötesine geçerek veri işleme, model eğitimi, veritabanı entegrasyonu ve kullanıcı arayüzünü bir arada barındıran bütünlük bir yazılım sistemi niteliği kazandığı görülmektedir.

C. Teknik Bilgi ve Uygulama Soruları

C.1 Projenizde kullanılan veri tabanı, dosya sistemi veya veri saklama yöntemi hakkında bilgi veriniz. Kullanılmadıysa, projeniz için uygun olabilecek bir veri saklama yöntemi öneriniz.

Projede SQLite veritabanı kullanılmıştır. Sunucu gerektirmeden çalışan bu gömülü veritabanı, kullanıcıdan gelen her tahmin sonucunu review_text, predicted_sentiment, confidence_score, model_used ve classified_at alanlarıyla birlikte reviews tablosuna kaydetmektedir. Model değerlendirme metrikleri ise model_metrics tablosunda saklanmaktadır. Eğitilmiş modeller ve TF-IDF vektörleştirici joblib aracılığıyla .pkl dosyaları olarak diske yazılmıştır. Proje boyunca çok karmaşık veriler tutulmadığı için benim işimi oldukça kolaylaştırdı.

C.2 Projenizde hata kontrolü, doğrulama veya test işlemleri yaptınız mı? Yaptıysanız nasıl gerçekleştirdiğinizi açıklayınız.

Her bir bileşen veya fonksiyon geliştirildikten sonra bağımsız olarak çalıştırılıp test edilmiştir. Veri yükleme aşamasında satır formatı doğrulanmış, hatalı satırlar atlanmıştır. Her modülün import başarısı python -c komutuyla kontrol edilmiştir. Dashboard üzerinde tüm sekmelerin ve örnek yorumların doğru çalıştığı manuel olarak doğrulanmıştır. Ayrıca proje dosyalarında gereksiz kod kalabalığı olmaması için detaylı inceleme ve düzenlemelerde yaptım.

C.3 Projenizin performansını etkileyebilecek faktörler nelerdir? Zaman, bellek, veri boyutu veya kullanıcı sayısı açısından değerlendiriniz.

Bellek kullanımı açısından 200.000 örnek ve 50.000 özellikten oluşan TF-IDF matrisi seyrek formatta tutularak bellek tüketimi minimize edilmiştir. Eğitim süresi açısından SVM, CalibratedClassifierCV çapraz doğrulaması nedeniyle diğer modellere kıyasla daha uzun sürmüştür. Gerçek zamanlı tahmin ise ön işleme ve vektörleştirme adımlarıyla birlikte yaklaşık 50-200 ms sürmekte olup tek kullanıcı senaryolarında kabul edilebilir bir gecikme süresidir. Daha önceki dönem derslerimde görüntü işleme projeleri üzerinde çalıştım ve oradali performans sorunlarına göre bu proje çok daha basit kaldı. Bu nedenle özellikle daha iyi bir performans elde etmek için nasıl bir yol takip etmem gerektiği konusunda bilgi sahibiydim

C.4 Projenizde nesne yönelimli programlama, fonksiyonel programlama veya modüler yapı kullandıysanız açıklayınız.

Projede modüler yapı ve fonksiyonel programlama prensipleri benimsenmiştir. Sistem preprocess.py, train.py, evaluate.py ve database.py olmak üzere dört bağımsız modüle ayrılmış; her modül tek bir sorumluluğa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. clean_text(), preprocess_text() ve insert_review() gibi fonksiyonlar yan etki olmadan çalışan saf fonksiyonlar olarak yazılmıştır. Bu yaklaşım hem test edilebilirliği hem de kodun yeniden kullanılabilirliğini artırmıştır.

D. Problem Çözme ve Mühendislik Yaklaşımı Soruları

D.1 Projenizde geliştirdiğiniz çözümün güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriniz.

Güçlü yönler açısından değerlendirildiğinde, sistemin uçtan uca bütünleşik bir yapıya sahip olması öne çıkan en belirgin özelliktir. Veri işleme, model eğitimi, veritabanı entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü tek bir tutarlı sistem içinde bir araya getirilmiştir. Model performansı açısından %90,15 doğruluk oranı gerçek dünya kullanımı için güvenilir bir eşiği karşılamaktadır. Veri setinin neredeyse dengeli dağılımı modelin yanlış öğrenmesini önlemiş, modüler kod yapısı ise her bileşenin bağımsız olarak test edilebilmesine ve geliştirilebilmesine imkân tanımıştır.

Zayıf yönler açısından ise sistemin yalnızca İngilizce yorumlar üzerinde eğitilmiş olması önemli bir kısıt oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra TF-IDF yönteminin kelime sırasını ve bağlamı göz ardı etmesi, olumsuzlama içeren ifadelerin yanlış sınıflandırılmasına yol açabilmektedir. Yalnızca iki sınıfın desteklenmesi ve modelin yeni verilerle otomatik olarak güncellenememesi de mevcut sistemin sınırlılıkları arasında yer almaktadır. Ayrıca çok büyük sıkıntı oluşturmada eğitim verisinin sonlu olması bizi bu alanda bir nevi kısıtlamaktadır. Çünkü seçtiğim dilde her zaman çok gün yüzüne çıkmayan ve sistemin tam olarak bilmediği kelimeler hem de mesajın arkasındaki duyguyu tam anlayamama durumu söz konusudur. Böylelikle yanlış tahminler ortaya çıkar ama başarı oranımızı göz önünde bulundurduğumuzda bu sorun o kadar da sıkıntı oluşturmamaktadır.

D.2 Proje sürecinde zaman yönetimini nasıl sağladınız? Planladığınız ve gerçekleşen süreç arasında farklar oldu mu?

Proje geliştirme süreci başlangıçta aşamalara bölünmüş ve her aşama için yaklaşık bir süre verdim. Planlı ilerlemek zaman konsuundan bana oldukça yardımcı oldu. Veri hazırlama, ön işleme ve model eğitimi aşamaları büyük ölçüde planlandığı gibi ilerlemiştir. Bununla birlikte dashboard geliştirme aşaması, Streamlit'in session state yönetimi ve HTML render sorunları nedeniyle öngörülenden daha uzun sürmüştür. Hata ayıklama süreçleri de zaman planlamasını en çok etkileyen faktör olmuştur. Genel olarak her gün belirli bir hedefe odaklanmak ve o hedef tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmemek, sürecin kontrolden çıkmasını engellemiştir. Yani illa ufak aksaklıklar nedeniyle beklediğim süreleri aştım fakat gün sonunda projeyi zamanında rahatlıkla yetiştirebildim.

D.3 Projeniz gelecekte geliştirilseydi hangi yeni özellikleri eklemek isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

Öncelikli olarak model katmanında BERT veya RoBERTa gibi transformer tabanlı dil modellerinin entegre edilmesi düşünülebilir. Bu modeller bağlam biliincine sahip oldukları için olumsuzlama ve ironi gibi TF-IDF'in yetersiz kaldığı durumları çok daha başarılı biçimde yönetebilmektedir.

Sınıflandırma kapsamı genişletilerek nötr kategori sisteme eklenebilir. Bunun için nötr etiketli veri seti oluşturulması veya mevcut modele güven eşiği tabanlı bir filtreleme mekanizması eklenmesi yeterli olacaktır. Projemiz için büyük bir katkısı dokunabilirdi.

Dağıtım mimarisi açısından ise sistemin Flask veya FastAPI ile bir REST API'ye dönüştürülmesi, harici platformlardan gerçek zamanlı yorum verisi çekilerek otomatik sınıflandırma yapılmasına imkân tanıyacaktır. Bu sayede sistem yalnızca bir dashboard olmaktan çıkıp gerçek anlamda bir izleme platformuna dönüşebilecektir.

E. Günlük Çalışma ve Süreç Değerlendirme Soruları

E.1 Online eğitim ve proje sürecinde ortalama bir çalışma gününüzü anlatınız.

Proje tasarımına geçmeden önce online eğitim sürecimi tamamlamam gerekiyordu bu nedenle ilk etapta tüm odağımı konuları kavramaya verdim ve tamamladığım konular üzerine küçük alıştırma veya çok küçük çaplı projeler yaparak öğrenim sürecimi gerçekleştirdim. Daha sonrasında ise artık sıra büyük balığa yani projeye gelmişti bu aşamada öğrendiğim tüm kazanımları birbirleri ile entegre ederek uygulayarak projeyi tamamlamam için her gün belirlediğim görevi tamamladım. Zaten planlama sürecimden yukarıda bahsetmiştim bu nedenle günlerimi nasıl ayırdığımı biliyorsunuz.

E.2 Bu çalışma sonunda bilgisayar mühendisliği alanında hangi konulara daha fazla ilgi duymaya başladınız?

Bu proje sürecinde en çok ilgimi çeken alan, büyük dil modelleri ve transformer mimarileri olmuştur. TF-IDF gibi klasik yöntemlerin %90 doğruluğa ulaşabilmesi etkileyici olmakla birlikte, BERT gibi modellerin bağlam anlayışında ne denli ileri gidebildiğini araştırmak istiyorum. Bunun yanı sıra eğitilmiş bir modelin canlı ortamda nasıl yönetileceğini kapsayan MLOps alanı da dikkatimi çekmiştir. Makine öğrenmesini daha önce text üzerinde böylesine bir projede kullanmamıştım ve oldukça keyifli bir ilk izlenim aldığımı söylemem yalan olmaz.

E.3 Projenizin başarısını ölçmek için hangi kriterleri kullandınız?

Model performansı açısından temel ölçüt olarak F1-Score belirlenmiştir; dengeli veri setlerinde bile güvenilir bir değerlendirme sağlaması bu tercihin gerekçesini oluşturmaktadır. Confusion matrix aracılığıyla hangi sınıfta daha fazla hata yapıldığı incelenmiştir. Sistem bütünlüğü açısından ise her modülün bağımsız çalışabilmesi, tahmin sonuçlarının veritabanına doğru kaydedilmesi ve dashboard'un tüm sekmelerinin hatasız işlev görmesi temel başarı kriterleri olarak kabul edildi.

E.4 Projenizi farklı bir programlama dili veya teknolojiyle yeniden geliştirmeniz gerekseydi hangi teknolojiyi seçerdiniz? Neden?

Python ekosistemi korunarak model katmanında PyTorch ve HuggingFace Transformers kullanırdım. BERT veya DistilBERT gibi önceden eğitilmiş modeller, bağlam farkındalığı sayesinde olumsuzlama ve çok anlamlılık gibi TF-IDF'in yetersiz kaldığı durumları çok daha başarılı biçimde ele almaktadır. HuggingFace ekosistemi bu modelleri birkaç satır kodla fine-tuning yapmaya olanak tanıırken, arayüz tarafında Gradio ile HuggingFace Spaces üzerinden ücretsiz ve hızlı bir yayın imkânı sunulmaktadır.

E.5 Projenizin gerçek hayatta kullanılabilmesi için hangi ek geliştirmelere ihtiyaç vardır?

Gerçek dünya kullanımı için öncelikle altyapı katmanının güçlendirilmesi gerekmektedir. SQLite yerine PostgreSQL gibi eş zamanlı bağlantıları destekleyen bir veritabanı ve Streamlit yerine REST API tabanlı bir backend mimarisi tercih edilmelidir. Sistem, Docker ile konteynerize edilerek farklı ortamlara taşınabilir hale getirilmelidir. Kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı erişim kontrolü eklenmesi güvenlik açısından zorunludur. Model güncelleme mekanizması kurularak yeni veriler geldikçe sistemin otomatik olarak yeniden eğitilmesi sağlanmalıdır. Son olarak e-ticaret platformlarıyla API entegrasyonu gerçekleştirilerek yorumların otomatik olarak sisteme akması ve gerçek zamanlı izleme yapılabilmesi mümkün kılınmalıdır.

MAHMUT POYRAZ

230206007



